

El autocorrector

Estas programando el autocorrector de un nuevo telefono. Cuando el usuario escribe una palabra mal, el sistema quiere saber a que distancia esta de la palabra correcta para decidir si sugerirla.

La distancia de edicion entre dos palabras es el numero minimo de operaciones necesarias para transformar una en la otra, donde cada operacion es: insertar un caracter, borrar un caracter o sustituir un caracter por otro (cada operacion cuesta 1). Por ejemplo, de gato a pato hay distancia 1 (sustituir g por p).

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba (hasta el final del fichero). Cada caso ocupa dos lineas, cada una con una palabra no vacia de letras minusculas (de la a a la z), de longitud entre 1 y 1000.

Salida

Para cada caso de prueba se escribira una linea con un entero: la distancia de edicion minima entre las dos palabras.

Entrada de ejemplo

```
gato
pato
sabado
domingo
casa
casa
```

Salida de ejemplo

```
1
6
0
```

Sugerencia (programacion dinamica)

Define $dp[i][j]$ = distancia minima entre los i primeros caracteres de A y los j primeros de B. Casos base: $dp[i][0]=i$ (borrar todo), $dp[0][j]=j$ (insertar todo). Si $A[i]=B[j]$, $dp[i][j]=dp[i-1][j-1]$; si no, $1 + \min(\text{borrar } dp[i-1][j], \text{insertar } dp[i][j-1], \text{sustituir } dp[i-1][j-1])$.